



Ensuring our future food supply

Protecting heirloom seeds today for a sustainable tomorrow

HERITAGE FARM SEED SAVERS EXCHANGE

Preserving the seeds of our past to feed the future

SEED SAVERS EXCHANGE 2010 YEARBOOK

 BIODIVERSITY MATTERS We've lost over 50% of the world's food varieties in the past century.	 HEIRLOOM SEEDS, HERITAGE FOR TOMORROW Heirloom varieties carry unique traits – resilience, flavor, and adaptability.	 RESILIENCE AGAINST DISEASE & CLIMATE CHANGE Diverse seeds are our best defense against future threats like fungus Ug99 and climate shifts.	 SUPPORT LOCAL. SUPPORT LIFE. Choose local, diverse, and sustainable food systems.	 PRESERVE TODAY. FEED TOMORROW. Saving seeds today ensures a secure and abundant future for all.
---	--	--	---	---

The best hope for securing our food's future may depend on our ability to preserve the locally cultivated foods of the past.

Reading Passage 1

You should spend about 20 minutes on Questions 1–13, which are based on Reading Passage 1.

Ensuring our future food supply

Climate change and new diseases threaten the limited varieties of seeds we depend on for food. Luckily, we still have many of the seeds used in the past – but we must take steps to save them.

Six miles outside the town of Decorah, Iowa in the USA, an 890-acre stretch of rolling fields and woods called Heritage Farm is letting its crops go to seed. Everything about Heritage Farm is in stark contrast to the surrounding acres of intensively farmed fields of corn and soybean that are typical of modern agriculture. Heritage Farm is devoted to collecting rather than growing seeds. It is home to the Seed Savers Exchange, one of the largest non-government-owned seed banks in the United States.

In 1975 Diane Ott Whealy was given the seedlings of two plant varieties that her great grandfather had brought to America from Bavaria in 1870: Grandpa Ott's morning glory and his German Pink tomato. Wanting to preserve similar traditional varieties, known as heirloom plants, Diane and her husband, Kent, decided to establish a place where the seeds of the past could be kept and traded. The exchange now has more than 13,000 members, and the many thousands of heirloom varieties they have donated are kept in its walk-in coolers, freezers, and root cellars — the seeds of many thousands of heirloom varieties and, as you walk around an old red barn that is covered in Grandpa Ott's beautiful morning glory blossoms, you come across the different vegetables, herbs, and flowers they have planted there.

"Each year our members list their seeds in this," Diane Ott Whealy says, handing over a copy of the Seed Savers Exchange 2010 Yearbook. It is as thick as a big-city telephone directory, with page after page of exotic beans, garlic, potatoes, peppers, apples, pears, and plums — each with its own name and personal history. For example, there's an Estonian Yellow Cherry tomato, which was brought to the seed bank by "an elderly Russian lady" who lived in Tallinn, and a Persian Star garlic from "a bazaar in Samarkand." There's also a bean donated by archaeologists searching for pygmy elephant fossils in New Mexico.

Heirloom vegetables have become fashionable in the United States and Europe over the past decade, prized by a food movement that emphasizes eating locally and preserving the flavor and uniqueness of heirloom varieties. Found mostly in farmers' markets and boutique groceries, heirloom varieties have been squeezed out of supermarkets in favor of modern single-variety fruits and vegetables bred to ship well and have a uniform appearance, not to enhance flavor. But the movement to preserve heirloom varieties goes way beyond the current interest in North America and Europe in tasty, locally grown food. It's also a campaign to protect the world's future food supply. Most people in the well-fed world give little thought to where their food comes from or how it's grown. They wander through well-stocked supermarkets without realizing that there may be problem ahead. We've been hearing for some time about the loss of flora and fauna in our rainforests. Very little, by contrast, is being said or done about the parallel decline in the diversity of the foods we eat.

Food variety extinction is happening all over the world — and it's happening fast. In the United States an estimated 90 percent of historic fruit and vegetable varieties are no longer grown. Of the 7,000 different apple varieties that were grown in the 1800s, fewer than a hundred remain. In the Philippines thousands of varieties of rice once thrived; now only about a hundred are grown there. In China 90 percent of the wheat varieties cultivated just a hundred years ago have disappeared. Experts estimate that in total we have lost more than 50 percent of the world's food varieties over the past century.

Why is this a problem? Because if disease or future climate change affects one of the handful of plants we've come to depend on to feed our growing planet, we might desperately need one of those varieties we've let become extinct. The loss of the world's cereal diversity is a particular cause for concern. A fungus called Ug99, which was first identified in Uganda in 1999, is spreading across the world's wheat crops. From Uganda it moved to Kenya, Ethiopia, Sudan, and Yemen. By 2007 it had jumped the Persian Gulf into Iran. Scientists predict that the fungus will soon make its way into India and Pakistan, then spread to Russia and China, and eventually the USA.

Roughly 90 percent of the world's wheat has no defense against this particular fungus. If it reached the USA, an estimated one billion dollars' worth of crops would be at risk. Scientists believe that in Asia and Africa alone, the portion currently in danger could leave one billion people without their primary food source. A famine with significant humanitarian consequences could follow, according to Rick Ward of Cornell University.

The population of the world is expected to reach nine billion by 2045. Some experts say we'll need to double our food production to keep up with this growth. Given the added challenge of climate change and disease, it is becoming ever more urgent to find ways to increase food yield. The world has become increasingly dependent upon a technology-driven, one-size-fits-all approach to food supply. Yet the best hope for securing our food's future may depend on our ability to preserve the locally cultivated foods of the past.

Questions 1–7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1–7 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Heritage Farm is different from most other nearby farms.
2. Most nongovernment-owned seed banks are bigger than Seed Savers Exchange.
3. Diane Ott Whealy's grandfather taught her a lot about seed varieties.
4. The seeds people give to the Seed Savers Exchange are stored outdoors.
5. Diane and her husband choose which heirloom seeds to grow on Heritage Farm.
6. The seeds are listed in alphabetical order in The Seed Savers Exchange Yearbook.
7. The Seed Savers Exchange Yearbook describes how each seed was obtained.

Questions 8–13

Complete the notes below.

Choose **ONE WORD AND/OR A NUMBER** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8–13 on your answer sheet.

The food we grow and eat

Supermarkets

- sell fruit and vegetables that transport well
- want fruit and vegetables to be standard in their 8-----

Public awareness

- while people know about plants disappearing from 9----- very few know about the decline in fruit and vegetable varieties

Extinction of food varieties

- less than 100 of the types of 10----- once available in the USA are still grown
- over 11----- of food varieties around the world have disappeared in the last 100 years

Current problems in food production

- a particular fungus is attacking wheat in various countries
- Rick Ward believes the threat to food supplies in Asia and Africa might lead to a 12 -----

Food production in the future

- climate change and disease may put pressure on food production
- twice the amount of food may be needed because of an increase in 13-----

Answers

1. TRUE
2. FALSE
3. NOT GIVEN
4. FALSE
5. NOT GIVEN
6. NOT GIVEN
7. TRUE
8. appearance
9. rainforests
10. apple
11. 50 percent
12. famine
13. population

1. Heritage Farm is different from most other nearby farms.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Heritage Farm কি আশেপাশের অধিকাংশ খামারের তুলনায় ভিন্ন কিনা।

Ans.: TRUE

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে "Everything about Heritage Farm is in stark contrast to the surrounding acres..." অর্থাৎ Heritage Farm আশেপাশের অন্যান্য খামারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই উত্তর TRUE।

Keyword: stark contrast, surrounding acres

Location: Paragraph A

IELTS Tip: different = in stark contrast (Synonym চিনুন)

2. Most nongovernment-owned seed banks are bigger than Seed Savers Exchange.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে অধিকাংশ বেসরকারি Seed Bank কি Seed Savers Exchange-এর চেয়ে বড় কিনা।

Ans.: FALSE

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে এটি "one of the largest" অর্থাৎ সবচেয়ে বড়গুলোর একটি। কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে অধিকাংশই এর চেয়ে বড়, যা Passage-এর বিপরীত।

Keyword: one of the largest

Location: Paragraph A

IELTS Tip: one of the largest $\neq$ most are larger

3. Diane Ott Whealy's grandfather taught her a lot about seed varieties.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Diane-এর দাদা তাকে বীজের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন কিনা।

Ans.: NOT GIVEN

ব্যাখ্যা: Passage-এ শুধু বলা হয়েছে তার great grandfather তাকে দুটি চারা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন-এমন কোনো তথ্য নেই।

Keyword: great grandfather, seedlings

Location: Paragraph B

IELTS Tip: তথ্য না থাকলে NOT GIVEN দিন।

4. The seeds people give to the Seed Savers Exchange are stored outdoors.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে মানুষ যে বীজ দান করে সেগুলো বাইরে সংরক্ষণ করা হয় কিনা।

Ans.: FALSE

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে বীজগুলো walk-in coolers, freezers, and root cellars-এ রাখা হয়। অর্থাৎ ঘরের ভেতরে সংরক্ষণ করা হয়।

Keyword: walk-in coolers, freezers, root cellars

Location: Paragraph B

IELTS Tip: outdoors $\leftrightarrow$ indoors বিপরীত অর্থের শব্দ খেয়াল করুন।

5. Diane and her husband choose which heirloom seeds to grow on Heritage Farm.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Diane ও তার স্বামী Heritage Farm-এ কোন বীজ লাগানো হবে তা নির্বাচন করেন কিনা।

Ans.: NOT GIVEN

ব্যাখ্যা: Passage-এ তারা Seed Savers Exchange প্রতিষ্ঠা করেছেন বলা হয়েছে। কিন্তু কোন বীজ তারা নিজেরা নির্বাচন করেন—এমন তথ্য নেই।

Keyword: establish, preserve

Location: Paragraph B

IELTS Tip: অনুমান করবেন না। তথ্য না থাকলে NOT GIVEN।

6. The seeds are listed in alphabetical order in The Seed Savers Exchange Yearbook.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Yearbook-এ বীজগুলো বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে কিনা।

Ans.: NOT GIVEN

ব্যাখ্যা: Passage-এ Yearbook-এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে—এমন তথ্য নেই।

Keyword: Yearbook

Location: Paragraph C

IELTS Tip: উল্লেখ না থাকলে উত্তর NOT GIVEN।

Q7. The Seed Savers Exchange Yearbook describes how each seed was obtained.

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Yearbook-এ প্রতিটি বীজ কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে তা উল্লেখ আছে কিনা।

Ans.: TRUE

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে প্রতিটি বীজের name and personal history রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে কোথা থেকে বা কার মাধ্যমে বীজটি এসেছে।

Keyword: personal history

Location: Paragraph C

IELTS Tip: personal history = how obtained

8. appearance

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Supermarket ফল ও সবজির কোন বিষয়টি একরকম (standard) রাখতে চায়।

Ans.: appearance

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে ফল ও সবজি uniform appearance থাকার জন্য উৎপাদন করা হয়।

Keyword: uniform appearance

Location: Paragraph D

IELTS Tip: Note Completion-এ উত্তর সাধারণত Passage থেকেই হুবহু আসে।

9. rainforests

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে মানুষ কোন স্থান থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তির কথা জানে।

Ans.: rainforests

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে "loss of flora and fauna in our rainforests."

Keyword: flora and fauna, rainforests

Location: Paragraph D

IELTS Tip: ফাঁকা স্থানের আশেপাশের শব্দ দিয়ে বাপধহ করুন।

10. apple

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে একসময় থাকা কোন ফলের 100টিরও কম জাত এখনো চাষ হয়।

Ans.: apple

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে আগে 7,000 ধরনের apple ছিল, এখন 100-এরও কম রয়ে গেছে।

Keyword: 7,000 apple varieties

Location: Paragraph E

IELTS Tip: সংখ্যা (Number) গুরুত্বপূর্ণ Keyword।

11. 50 percent

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে গত 100 বছরে পৃথিবীর খাদ্যজাত ফসলের কত শতাংশ হারিয়ে গেছে।

Ans.: 50 percent

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে "more than 50 percent of the world's food varieties" হারিয়ে গেছে।

Keyword: more than 50 percent

Location: Paragraph E

IELTS Tip: প্রশ্নে ONE WORD AND/OR A NUMBER নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

12. famine

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে Rick Ward-এর মতে এশিয়া ও আফ্রিকায় খাদ্য সংকট কী ঘটাতে পারে।

Ans.: famine

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে "A famine with significant humanitarian consequences could follow."

Keyword: famine

Location: Paragraph G

IELTS Tip: উদ্ধৃত বাক্য (Quote) প্রায়ই সরাসরি উত্তর দেয়।

13. population

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন কেন হতে পারে।

Ans.: population

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে বিশ্বের population 2045 সালের মধ্যে ৯ বিলিয়নে পৌঁছাবে। তাই খাদ্যের চাহিদা বাড়বে এবং দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন হতে পারে।

Keyword: population, nine billion, double food production

Location: Paragraph H

30 Important Words & Phrases

1. Food supply – The amount of food available – খাদ্য সরবরাহ
2. Climate change – Long-term changes in the Earth's climate – জলবায়ু পরিবর্তন
3. Threaten – To put something in danger – হুমকির মুখে ফেলা
4. Seed bank – A place where seeds are stored for future use – বীজ সংরক্ষণাগার
5. In stark contrast – Completely different – সম্পূর্ণ ভিন্ন / সম্পূর্ণ বিপরীত
6. Modern agriculture – Contemporary farming methods – আধুনিক কৃষি
7. Devoted to – Dedicated to; focused on – নিবেদিত / উৎসর্গীকৃত
8. Heirloom plants – Traditional plant varieties passed down through generations – ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদের জাত
9. Preserve – To protect and keep safe – সংরক্ষণ করা
10. Seedlings – Young plants – চারা গাছ
11. Root cellar – An underground place for storing crops – ভূগর্ভস্থ ফসল সংরক্ষণাগার
12. Exotic – Unusual or from another country – বিদেশি / বিরল
13. Personal history Ñ Background or origin story – ব্যক্তিগত ইতিহাস / উৎসের বিবরণ
14. Fashionable – Popular and trendy – জনপ্রিয় / ফ্যাশনেবল
15. Emphasize – To give special importance to – গুরুত্ব দেওয়া
16. Uniform appearance – The same look or shape – একরকম চেহারা / অভিন্ন আকৃতি
17. Boutique groceries – Small specialty food shops – বিশেষায়িত ছোট মুদি দোকান
18. Future food supply – Food available for future generations – ভবিষ্যতের খাদ্য সরবরাহ
19. Flora and fauna – Plants and animals – উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল
20. Food variety extinction – Disappearance of different food varieties – খাদ্য বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি
21. Cultivated – Grown by farming – চাষ করা
22. Crop yield – The amount of crops produced – ফসলের উৎপাদন
23. Fungus – A disease-causing organism – ছত্রাক
24. Spread across – To extend over a wide area – সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া
25. At risk – In danger – ঝুঁকির মধ্যে
26. Primary food source – Main source of food – প্রধান খাদ্যের উৎস
27. Famine – Extreme shortage of food – দুর্ভিক্ষ
28. Humanitarian consequences – Effects on people's lives and well-being – মানবিক পরিণতি
29. Food production – The process of producing food – খাদ্য উৎপাদন
30. One-size-fits-all approach – A single solution for everyone – সবার জন্য একই ধরনের সমাধান

ভবিষ্যতের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা

জলবায়ু পরিবর্তন এবং নতুন নতুন রোগ আমাদের খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল সীমিত সংখ্যক বীজের জাতকে হুমকির মুখে ফেলছে। সৌভাগ্যবশত, অতীতে ব্যবহৃত অনেক বীজ এখনো আমাদের কাছে রয়েছে—তবে সেগুলো সংরক্ষণের জন্য এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেকোরাহ (Decorah) শহর থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে ৮৯০ একর বিস্তৃত ডেউ খেলানো মাঠ ও বনভূমির একটি এলাকা রয়েছে, যার নাম হেরিটেজ ফার্ম (Heritage Farm)। এখানে ফসল সংগ্রহের পরিবর্তে বীজ পরিপক্ব হতে দেওয়া হয়। আধুনিক কৃষির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আশপাশের বিস্তীর্ণ ভূটা ও সয়াবিনের খামারগুলোর তুলনায় হেরিটেজ ফার্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই খামারের মূল উদ্দেশ্য ফসল উৎপাদন নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। এখানে অবস্থিত ঝবঝব ঝাঝাঝ উপাধ্যক্ষম, যা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বেসরকারি বীজ সংরক্ষণাগারগুলোর (seed bank) একটি।

১৯৭৫ সালে ডায়ান অট হুইলি (Diane Ott Whealy) তার প্রপিতামহ ১৮৭০ সালে জার্মানির বাভারিয়া (Bavaria) থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসা দুটি উদ্ভিদের চারা উপহার হিসেবে পান। উদ্ভিদ দুটি ছিল Grandpa Ott's Morning Glory Ges German Pink Tomato। এসব ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদের জাত, যেগুলোকে heirloom plants বলা হয়, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ডায়ান ও তার স্বামী কেন্ট (Kent) এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে অতীতের বীজ সংরক্ষণ ও বিনিময় করা যাবে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা ১৩,০০০-এরও বেশি। সদস্যদের দান করা হাজার

হাজার ঐতিহ্যবাহী বীজ ওয়াক-ইন কুলার, ফ্রিজার এবং ভূগর্ভস্থ সংরক্ষণাগারে (root cellars) সংরক্ষণ করা হয়। পুরোনো একটি লাল রঙের খামারের পাশে, যা এতদ্ব্যতীত গুঃ-এর সুন্দর Morning Glory ফুলে ঢাকা, সেখানে বিভিন্ন ধরনের সবজি, ভেষজ উদ্ভিদ এবং ফুলও চাষ করা হয়েছে।

ডায়ান অট হুইলি একটি Seed Savers Exchange ২০১০ Yearbook হাতে দিয়ে বলেন, “প্রতি বছর আমাদের সদস্যরা এই বইয়ে তাদের বীজের তালিকা প্রকাশ করেন।” বইটি একটি বড় শহরের টেলিফোন ডিরেক্টরির মতোই মোটা। এর প্রতিটি পাতায় রয়েছে নানা ধরনের বিরল শিম, রসুন, আলু, মরিচ, আপেল, নাশপাতি ও বরইয়ের বিবরণ। প্রতিটি বীজের নিজস্ব নাম ও ইতিহাস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, Estonian Yellow Cherry Tomato bvমের একটি টমেটো এসেছে তালিন (Tallinn)-এ বসবাসকারী এক বৃদ্ধ রুশ মহিলার কাছ থেকে। আবার চব্বতরধহ ঝাঃধঃ এধঃধঃপ সংগ্রহ করা হয়েছে সামারকান্দ (Samarkand)-এর একটি বাজার থেকে। এছাড়াও নিউ মেক্সিকোতে ক্ষুদ্রাকৃতির হাতির জীবাশ্ম অনুসন্ধানকারী প্রত্নতাত্ত্বিকদের দেওয়া একটি শিমের জাতও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে।

গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে heirloom vegetables বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং স্বাদ ও বৈচিত্র্য বজায় রাখা খাবারকে গুরুত্ব দেওয়া একটি খাদ্য আন্দোলনের কারণে এসব সবজির চাহিদা বেড়েছে। এগুলো মূলত কৃষকের বাজার (farmers' markets) এবং বিশেষায়িত মুদি দোকানে (boutique groceries) পাওয়া যায়। অন্যদিকে সুপারমার্কেটগুলোতে এমন আধুনিক ফল ও সবজি বিক্রি করা হয় যেগুলো সহজে পরিবহন করা যায় এবং দেখতে একরকম (uniform appearance), যদিও সেগুলোর স্বাদ উন্নত করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় না। তবে যবরৎষড়ুস উদ্ভিদ সংরক্ষণের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কেবল সুস্বাদু স্থানীয় খাবার নয়; বরং এটি ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। উন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ তাদের খাদ্য কোথা থেকে আসে বা কীভাবে উৎপাদিত হয়, তা নিয়ে খুব একটা ভাবেন না। তারা পরিপূর্ণ সুপারমার্কেটে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু সামনে যে বড় ধরনের খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, তা উপলব্ধি করেন না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিঅরণ্যের (rainforests) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তির কথা শুনে আসছি, কিন্তু আমরা যে খাদ্য খাই তার বৈচিত্র্য যে দ্রুত কমে যাচ্ছে, সে বিষয়ে খুব কমই বলা বা করা হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে খাদ্যশস্যের বৈচিত্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে একসময় প্রচলিত ফল ও সবজির প্রায় ৯০ শতাংশ জাত এখন আর চাষ করা হয় না। ঊনবিংশ শতকে চাষ করা ৭,০০০ প্রজাতির আপেলের মধ্যে বর্তমানে ১০০টিরও কম টিকে আছে। ফিলিপাইনে একসময় হাজার হাজার জাতের ধান চাষ হতো, কিন্তু এখন সেখানে মাত্র প্রায় ১০০টি জাত চাষ করা হয়। একইভাবে, চীনে একশ বছর আগে যে গমের জাতগুলো চাষ করা হতো, তার ৯০ শতাংশ হারিয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত একশ বছরে পৃথিবীর মোট খাদ্যজাত বৈচিত্র্যের ৫০ শতাংশেরও বেশি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এটি কেন উদ্বেগের বিষয়? কারণ, যদি কোনো রোগ বা ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের বর্তমানে নির্ভরশীল কয়েকটি প্রধান খাদ্যশস্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে আমরা হয়তো সেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পুরোনো জাতগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করব। বিশেষ করে গমের বৈচিত্র্য কমে যাওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। টম৯৯ নামের একটি ছত্রাক, যা প্রথম ১৯৯৯ সালে উগান্ডায় শনাক্ত হয়েছিল, এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গমক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি উগান্ডা থেকে কেনিয়া, ইথিওপিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনে পৌঁছেছে। ২০০৭ সালের মধ্যে এটি পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে ইরানে পৌঁছে যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, চীন এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়বে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ গমের এই বিশেষ ছত্রাকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধক্ষমতা নেই। যদি এটি যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে যায়, তাহলে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের ফসল ঝুঁকির মুখে পড়বে। বিজ্ঞানীদের মতে, শুধু এশিয়া ও আফ্রিকাতেই এই রোগের কারণে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ তাদের প্রধান খাদ্যের উৎস হারাতে পারে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিক ওয়ার্ড (Rick Ward)-এর মতে, এর ফলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়সহ একটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০৪৫ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা ৯ বিলিয়নে পৌঁছাবে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে আমাদের বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং নতুন রোগের অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জের কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা আগের চেয়ে আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বিশ্ব ক্রমেই প্রযুক্তিনির্ভর এবং ‘one-size-fits-all’ অর্থাৎ সবার জন্য একই ধরনের কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কিন্তু ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হতে পারে অতীতে স্থানীয়ভাবে চাষ করা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খাদ্যশস্যের জাত সংরক্ষণ করা।